

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：程序设计及应用(Java) 命题教师：韩延明

适用对象（年级专业）：全校

使用试题的任课教师姓名：韩延明

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共二道大题，共3页，完卷时间120分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 教材[✓]等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、问答题（每题 10 分，共 30 分）

1. Java 字符串常量和字符串变量有何不同？
2. 阅读代码，回答问题：

```
public class Animal {  
    void sound() {  
        System.out.println("Animal makes a sound");  
    }  
}  
  
public class Dog extends Animal {  
    @Override  
    void sound() {  
        System.out.println("Dog barks");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal myDog = new Dog();  
        myDog.sound();  
    }  
}
```

问题：上述代码展示了 Java 中的哪个面向对象特性？请解释该特性的含义，并说明代码中哪些部分体现了这一特性。

3. 阅读代码，回答问题。

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    public Person() {  
        this("Unknown", 0);  
    }  
  
    public Person(String name) {  
        this(name, 0);  
    }  
}
```

```
}  
  
public Person(String name, int age) {  
    this.name = name;  
    this.age = age;  
}  
  
// 其他方法...  
}
```

问题：这个类定义了 3 个 Person 方法，这三个方法是哪种方法，它们之间有什么关系？请解释 `this(name, 0)` 这行代码的作用和意义。

二、编程题（第 1 题 10 分，第 2-5 题每题 15 分，共 70 分）

1. 编写完整的 Java 程序，用循环语句计算 $1-2-3+5-6-7+\dots+100$ 的值。序列规律为：每三个连续数字为一组，前两组相减，第三组相加，依此类推。
2. 编写一个完整的 Java 程序，实现一个二维数组的转置（Transpose）。用户输入一个 $m \times n$ 的整数二维数组，程序输出其转置后的 $n \times m$ 二维数组。

要求：

程序应能够处理任意大小的二维数组。

输出转置后的二维数组，每行元素用空格分隔，不同行用换行分隔

3. 编写一个完整的 Java 程序，实现字符串的反转功能，并将反转后的字符串与原始字符串连接在一起。用户输入一个字符串，程序输出反转后连接原始字符串的结果。

要求：

程序应包含字符串反转的方法。

用户输入一个字符串。

输出反转后连接原始字符串的结果。

4. 设计一个图书馆管理系统。定义一个 Book 类，包含书名、作者和 ISBN 三个属性。定义一个 Library 类，包含书籍数组和三个方法，其中一个方法用于添加书籍，一个方法用于查找特定 ISBN 的书籍，一个方法用于显示所有书籍信息。

要求：

Book 类应包含构造方法、getter 和 setter 方法。

Library 类应包含添加书籍、查找书籍、显示所有书籍信息的方法。

程序应能够添加多个书籍对象到 Library 中，并根据用户输入的 ISBN 查找并输出书籍信息。

5. 编写一个完整的 Java 程序，实现从当前目录的文件中读写学生信息。程序应能够向一个 student.csv 文件中写入多个学生的姓名和成绩，然后从该文件中读取这些信息并输出到控制台。

要求：

读写文件时有异常处理，能对文件不存在的情况做出反应。

每个学生信息占用一行，格式为“姓名 成绩”。

写入文件时，按行写入学生信息。

读取文件时，按行读取学生信息并输出到控制台。

程序应包含写入和读取两个独立的方法。